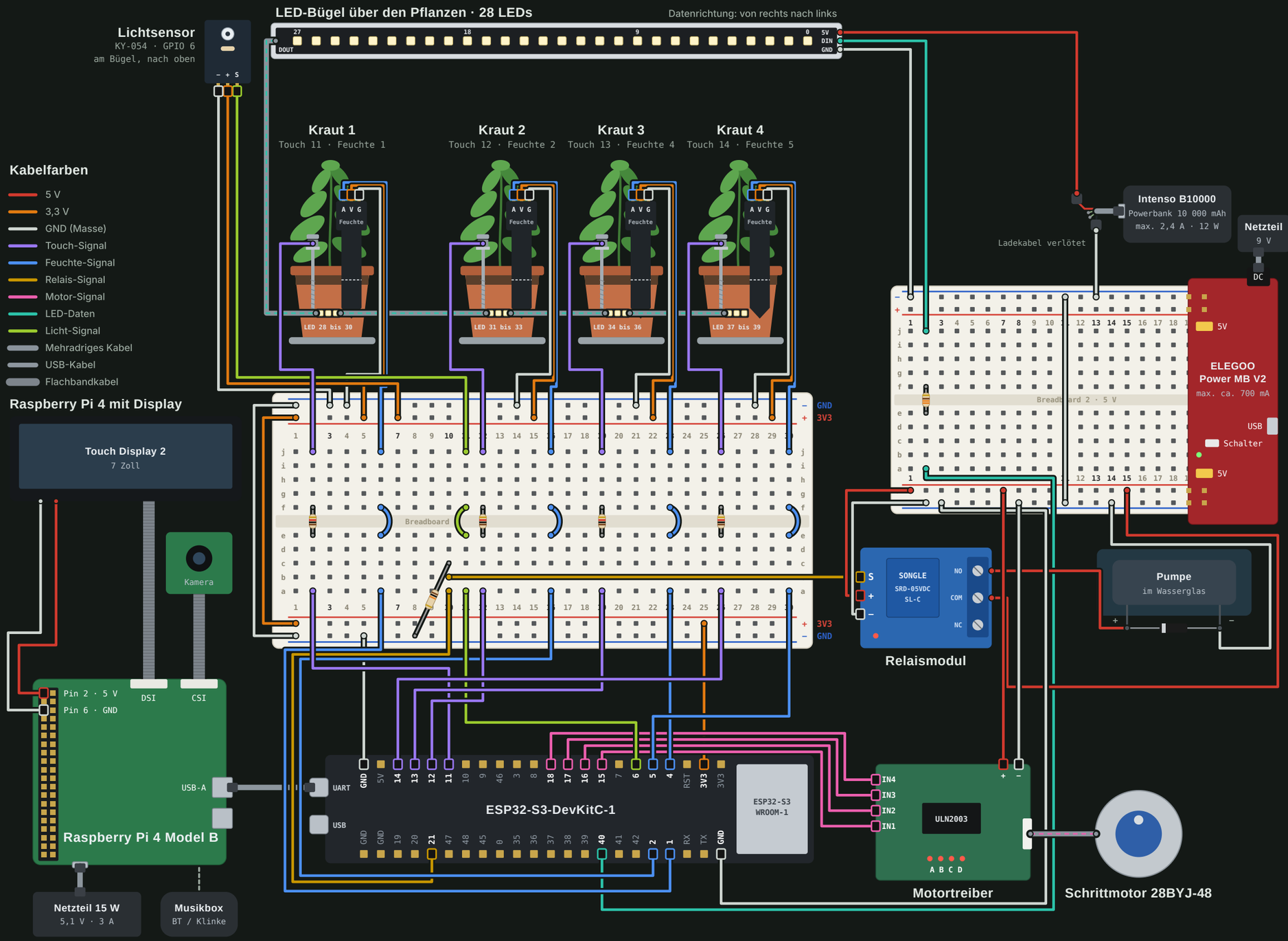
SPICETRACKS · ELEKTRONIK

Steckplan: ESP32-S3, zwei Breadboards, Relais, Pumpe, Motor, LEDs, Lichtsensor, Pi und vier Kräuter

- Breadboard 1: **3,3 V**
- Breadboard 2: **5 V** vom ELEGOO Power MB V2
- Relais: **Reihe 10**
- Touch: **Reihen 2 · 12 · 19 · 26**
- Feuchte: **Reihen 6 · 16 · 23 · 30**
- Motor: **GPIO 15 bis 18**
- LEDs: **GPIO 40** , Strom aus der Powerbank
- Licht KY-054: **GPIO 6** , Reihe 11



Kabelliste

NR	VON	NACH	KABEL	WOZU
3,3 V				
V1	ESP32 · GND, obere Leiste ganz links	Breadboard 1 · untere blaue Schiene (–), Spalte 5	female-male, schwarz	Masse für Breadboard 1.
V2	ESP32 · 3V3, obere Leiste	Breadboard 1 · untere rote Schiene (+), Spalte 25	female-male, orange	3,3 V für die Feuchtesensoren. Diese roten Schienen führen 3,3 V, nicht 5 V.
V3	Breadboard 1 · untere rote Schiene, Spalte 1	Breadboard 1 · obere rote Schiene, Spalte 1	male-male, orange	Obere und untere Schienen sind nicht verbunden. Diese Brücke bringt 3,3 V nach oben.
V4	Breadboard 1 · untere blaue Schiene, Spalte 1	Breadboard 1 · obere blaue Schiene, Spalte 1	male-male, schwarz	Bringt GND auf die obere Schiene, für die Sensoren.
5 V				
S1	Netzteil 9 V, mind. 1 A	ELEGOO Power MB V2 · DC-Eingang	Hohlstecker 5,5 × 2,1 mm	Das Modul macht daraus 5 V auf beiden Schienenpaaren von Breadboard 2. Es liefert höchstens etwa 700 mA.
S2	Breadboard 2 · obere blaue Schiene (–), Spalte 11	Breadboard 2 · untere blaue Schiene (–), Spalte 11	male-male, schwarz	Verbindet die beiden GND-Schienen. Ohne diese Brücke haben Powerbank und ESP32 keine gemeinsame Masse, und die LEDs bleiben dunkel.
S5	ESP32 · GND, untere Leiste ganz rechts	Breadboard 2 · untere blaue Schiene (–), Spalte 3	female-male, schwarz	Gemeinsame Masse zwischen ESP32 und ELEGOO-Modul. Ohne sie schalten Relais, Motor und LEDs unzuverlässig.
Relais				
R1	ESP32 · GPIO 21, untere Leiste	Breadboard 1 · Loch a10	female-male, gelb	Schaltsignal für das Relais.
R2	Relais · S	Breadboard 1 · Loch b10	female-male, gelb	Das Signal aus Reihe 10 kommt am Relais an.
R3	Relais · +	Breadboard 2 · untere rote Schiene (+ 5 V), Spalte 1	female-male, rot	5 V für die Relaisspule vom ELEGOO-Modul.
R4	Relais · –	Breadboard 2 · untere blaue Schiene (–), Spalte 2	female-male, schwarz	Masse für das Relais.
R5	10-kΩ-Widerstand · Loch c10	Breadboard 1 · untere blaue Schiene (–), Spalte 8	10 kΩ (braun, schwarz, orange)	Hält das Relais aus, solange der ESP32 startet oder keinen Strom hat.
Pumpe				
P1	Breadboard 2 · untere rote Schiene (+ 5 V), Spalte 15	Relais · COM (mittlere Klemme)	male-male oder Litze, rot	5 V vom ELEGOO-Modul in den Schalter.
P2	Relais · NO	Pumpe · +	Litze, rot	NO ist offen, solange das Relais aus ist. Fällt etwas aus, steht die Pumpe.
P3	Pumpe · –	Breadboard 2 · untere blaue Schiene (–), Spalte 14	Litze, schwarz	Masse für die Pumpe.
P4	Freilaufdiode · Ring an Pumpe +	Pumpe · –	1N4007 oder 1N5819	Schluckt die Spannungsspitze beim Abschalten der Pumpe.

NR	VON	NACH	KABEL	WOZU
Touch				
T1	Kraut 1 · Edelstahlschraube	Breadboard 1 · Loch j2	Litze oder Klingeldraht, violett	Elektrode in der Erde. Das Kabel sitzt über der Erde unter Mutter und Scheibe.
T1R	1-kΩ-Widerstand · Loch e2	Loch f2, über die Rille	1 kΩ (braun, schwarz, rot)	Schützt den Touch-Pin vor fremder Spannung und statischer Entladung.
T1E	ESP32 · GPIO 11, obere Leiste	Breadboard 1 · Loch a2	female-male, violett	Touch-Pin für Kraut 1.
T2	Kraut 2 · Edelstahlschraube	Breadboard 1 · Loch j12	Litze oder Klingeldraht, violett	Elektrode in der Erde. Das Kabel sitzt über der Erde unter Mutter und Scheibe.
T2R	1-kΩ-Widerstand · Loch e12	Loch f12, über die Rille	1 kΩ (braun, schwarz, rot)	Schützt den Touch-Pin vor fremder Spannung und statischer Entladung.
T2E	ESP32 · GPIO 12, obere Leiste	Breadboard 1 · Loch a12	female-male, violett	Touch-Pin für Kraut 2.
T3	Kraut 3 · Edelstahlschraube	Breadboard 1 · Loch j19	Litze oder Klingeldraht, violett	Elektrode in der Erde. Das Kabel sitzt über der Erde unter Mutter und Scheibe.
T3R	1-kΩ-Widerstand · Loch e19	Loch f19, über die Rille	1 kΩ (braun, schwarz, rot)	Schützt den Touch-Pin vor fremder Spannung und statischer Entladung.
T3E	ESP32 · GPIO 13, obere Leiste	Breadboard 1 · Loch a19	female-male, violett	Touch-Pin für Kraut 3.
T4	Kraut 4 · Edelstahlschraube	Breadboard 1 · Loch j26	Litze oder Klingeldraht, violett	Elektrode in der Erde. Das Kabel sitzt über der Erde unter Mutter und Scheibe.
T4R	1-kΩ-Widerstand · Loch e26	Loch f26, über die Rille	1 kΩ (braun, schwarz, rot)	Schützt den Touch-Pin vor fremder Spannung und statischer Entladung.
T4E	ESP32 · GPIO 14, obere Leiste	Breadboard 1 · Loch a26	female-male, violett	Touch-Pin für Kraut 4.
Feuchte				
F1A	Feuchtesensor 1 · AOUT	Breadboard 1 · Loch j6	Sensorkabel, Signalader	Messwert des Sensors.
F1B	Brücke · Loch e6	Loch f6, über die Rille	male-male, kurz	Verbindet die beiden Hälften von Reihe 6.
F1E	ESP32 · GPIO 1, untere Leiste	Breadboard 1 · Loch a6	female-male, blau	Analogeingang für Feuchtesensor 1.
F1V	Feuchtesensor 1 · VCC	Breadboard 1 · obere rote Schiene (+ 3,3 V), Spalte 5	Sensorkabel, rote Ader	Versorgung mit 3,3 V.
F1G	Feuchtesensor 1 · GND	Breadboard 1 · obere blaue Schiene (–), Spalte 4	Sensorkabel, schwarze Ader	Masse.
F2A	Feuchtesensor 2 · AOUT	Breadboard 1 · Loch j16	Sensorkabel, Signalader	Messwert des Sensors.
F2B	Brücke · Loch e16	Loch f16, über die Rille	male-male, kurz	Verbindet die beiden Hälften von Reihe 16.
F2E	ESP32 · GPIO 2, untere Leiste	Breadboard 1 · Loch a16	female-male, blau	Analogeingang für Feuchtesensor 2.
F2V	Feuchtesensor 2 · VCC	Breadboard 1 · obere rote Schiene (+ 3,3 V), Spalte 15	Sensorkabel, rote Ader	Versorgung mit 3,3 V.
F2G	Feuchtesensor 2 · GND	Breadboard 1 · obere blaue Schiene (–), Spalte 14	Sensorkabel, schwarze Ader	Masse.
F3A	Feuchtesensor 3 · AOUT	Breadboard 1 · Loch j23	Sensorkabel, Signalader	Messwert des Sensors.
F3B	Brücke · Loch e23	Loch f23, über die Rille	male-male, kurz	Verbindet die beiden Hälften von Reihe 23.

NR	VON	NACH	KABEL	WOZU
F3E	ESP32 · GPIO 4, obere Leiste	Breadboard 1 · Loch a23	female-male, blau	Analogeingang für Feuchtesensor 3.
F3V	Feuchtesensor 3 · VCC	Breadboard 1 · obere rote Schiene (+ 3,3 V), Spalte 22	Sensorkabel, rote Ader	Versorgung mit 3,3 V.
F3G	Feuchtesensor 3 · GND	Breadboard 1 · obere blaue Schiene (–), Spalte 21	Sensorkabel, schwarze Ader	Masse.
F4A	Feuchtesensor 4 · AOUT	Breadboard 1 · Loch j30	Sensorkabel, Signalader	Messwert des Sensors.
F4B	Brücke · Loch e30	Loch f30, über die Rille	male-male, kurz	Verbindet die beiden Hälften von Reihe 30.
F4E	ESP32 · GPIO 5, obere Leiste	Breadboard 1 · Loch a30	female-male, blau	Analogeingang für Feuchtesensor 4.
F4V	Feuchtesensor 4 · VCC	Breadboard 1 · obere rote Schiene (+ 3,3 V), Spalte 29	Sensorkabel, rote Ader	Versorgung mit 3,3 V.
F4G	Feuchtesensor 4 · GND	Breadboard 1 · obere blaue Schiene (–), Spalte 28	Sensorkabel, schwarze Ader	Masse.
Motor				
M1	ESP32 · GPIO 15, obere Leiste	ULN2003 · IN1	female-female	Steuersignal für Spule 1 des Motors.
M2	ESP32 · GPIO 16, obere Leiste	ULN2003 · IN2	female-female	Steuersignal für Spule 2 des Motors.
M3	ESP32 · GPIO 17, obere Leiste	ULN2003 · IN3	female-female	Steuersignal für Spule 3 des Motors.
M4	ESP32 · GPIO 18, obere Leiste	ULN2003 · IN4	female-female	Steuersignal für Spule 4 des Motors.
M5	Breadboard 2 · untere rote Schiene (+ 5 V), Spalte 7	ULN2003 · +	male-female, rot	5 V für den Motor vom ELEGOO-Modul, nicht vom ESP32.
M6	Breadboard 2 · untere blaue Schiene (–), Spalte 8	ULN2003 · –	male-female, schwarz	Masse für den Motortreiber.
M7	ULN2003 · Motorbuchse	Schrittmotor 28BYJ-48	5-poliges Motorkabel	Steckt nur in einer Richtung.
LEDs				
L1	ESP32 · GPIO 40, untere Leiste	Breadboard 2 · Loch a2	female-male, grün	Datensignal für alle 40 LEDs.
L2	330-Ω-Widerstand · Loch e2	Breadboard 2 · Loch f2, über die Rille	330 Ω (orange, orange, braun)	Dämpft Störungen auf der Datenleitung.
L3	Breadboard 2 · Loch j2	Bügel · DIN (Anfang rechts)	Litze, grün, an den Streifen gelötet	Daten in die erste LED (Nr. 0).
PB1	Powerbank Intenso B10000 · USB-A	Ladekabel, USB-C-Ende abgeschnitten	mitgeliefertes Ladekabel, aufgeschnitten	Rote Ader = +5 V, schwarze = GND. Grüne und weisse Ader (Daten) werden nicht gebraucht, einzeln kürzen und isolieren.
L4	Ladekabel · rote Ader (+5 V), angelötet	Bügel · 5V	Litze, rot, mind. 0,5 mm²	Strom für alle 40 LEDs. Die Powerbank liefert höchstens 2,4 A, deshalb im Code auf 1500 mA begrenzen. Direkt am Bügel 1000 µF zwischen 5V und GND setzen.
L10	Ladekabel · schwarze Ader (GND), angelötet	Breadboard 2 · obere blaue Schiene (–), Spalte 13	Litze, schwarz	Gemeinsame Masse, damit das Datensignal vom ESP32 sauber an den LEDs ankommt.

NR	VON	NACH	KABEL	WOZU
L5	Breadboard 2 · obere blaue Schiene (–), Spalte 1	Bügel · GND	`Litze, schwarz, mind. 0,5 mm²`	Masse für die LEDs.
L6	Bügel · DOUT (Ende links, nach LED 27)	Kraut 1 · DIN	`3 Adern gelötet: 5V, Daten, GND`	Verbindet die Stücke in Reihe. 5V an 5V, DOUT an DIN, GND an GND.
L7	Kraut 1 · DOUT	Kraut 2 · DIN	`3 Adern gelötet: 5V, Daten, GND`	Verbindet die Stücke in Reihe. 5V an 5V, DOUT an DIN, GND an GND.
L8	Kraut 2 · DOUT	Kraut 3 · DIN	`3 Adern gelötet: 5V, Daten, GND`	Verbindet die Stücke in Reihe. 5V an 5V, DOUT an DIN, GND an GND.
L9	Kraut 3 · DOUT	Kraut 4 · DIN	`3 Adern gelötet: 5V, Daten, GND`	Verbindet die Stücke in Reihe. 5V an 5V, DOUT an DIN, GND an GND.
Licht				
K1	Lichtsensor KY-054 · S	Breadboard 1 · Loch j11	`female-male, grün`	Messsignal des Phototransistors.
K2	Brücke · Loch e11	Loch f11, über die Rille	`male-male, kurz`	Verbindet die beiden Hälften von Reihe 11.
K3	ESP32 · GPIO 6, obere Leiste (6. Pin von rechts)	Breadboard 1 · Loch a11	`female-male, grün`	Analogeingang (ADC1) für den Lichtsensor.
K4	Lichtsensor KY-054 · + (mittlerer Pin)	Breadboard 1 · obere rote Schiene (+ 3,3 V), Spalte 7	`female-male, orange`	Nur 3,3 V. Mit 5 V wäre das Signal zu hoch für den ESP32.
K5	Lichtsensor KY-054 · –	Breadboard 1 · obere blaue Schiene (–), Spalte 3	`female-male, schwarz`	Masse.
Raspberry Pi				
PI1	Raspberry Pi · USB-A	ESP32 · Buchse UART (COM)	`USB-A auf USB-C`	Strom und Daten für den ESP32. Auf dem Pi erscheint er als /dev/ttyUSB0 oder /dev/ttyACM0.
PI2	Touch Display 2 · Flachband	Pi 4 · DSI-Buchse (DISPLAY)	`Flachbandkabel, 15-polig auf Pi-Seite`	Bildsignal und Touch. Der Pi 4 hat die breite 15-polige Buchse.
PI3	Display · rotes Kabel	Pi · Pin 2 (5 V)	`Kabel vom Display`	Strom für das Display.
PI4	Display · schwarzes Kabel	Pi · Pin 6 (GND)	`Kabel vom Display`	Masse für das Display.
PI5	Kamera · Flachband	Pi 4 · CSI-Buchse (CAMERA)	`15-polig, ca. 60 cm`	Der Pi 4 hat die breite 15-polige Buchse, ein Adapterkabel braucht ihr nicht.
PI6	Netzteil 15 W (5,1 V, 3 A)	Pi 4 · USB-C	`USB-C`	Offizielles Pi-4-Netzteil. Versorgt Pi, Display und ESP32.
PI7	Musikbox	Pi 4 · Bluetooth oder 3,5-mm-Klinke	`kabellos oder Klinkenkabel`	Der Pi 4 hat eine Klinkenbuchse, Bluetooth geht auch.